c 语言入门经典必背 18 个程序

1 、 /* 输出 9*9 口诀。共 9 行 9 列， i 控制行， j 控制列。 */

```
#include "stdio.h"
main()
{int i,j,result;
for (i=1;i<10;i++)
{ for(j=1;j<10;j++)
{
result=i*j;
printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d 表示左对齐，占 3 位 */
}
printf("\n");/* 每一行后换行 */
}
}
```

2 、 /* 古典问题：有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔
子都不死，问每个月的兔子总数为多少？
兔子的规律为数列 1,1,2,3,5,8,13,21....*/

```
main()
{
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);
if(i%2==0) printf("\n");/* 控制输出，每行四个 */
f1=f1+f2; /* 前两个月加起来赋值给第三个月 */
f2=f1+f2; /* 前两个月加起来赋值给第三个月 */
}
}
```

3 、 /* 判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数及素数的个数。
程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。 */

```
#include "math.h"
main()
{
int m,i,k,h=0,leap=1;
printf("\n");
for(m=101;m<=200;m++)
{ k=sqrt(m+1);
for(i=2;i<=k;i++)
```

WWW.515148.COM

```
if(m%i==0)
{leap=0;break;}
if(leap) /* 内循环结束后， leap 依然为 1 ，则 m 是素数 */
{printf("%-4d",m);h++;if(h%10==0)
printf("\n");
}
leap=1;
}
printf("\nThe total is %d",h);
}
```

4 、 /* 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“ 完数 ”。例如 6=1 + 2 + 3. 编程
找出 1000 以内的所有完数。 */

```
main()
{
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
{
n=-1;
s=j;
for(i=1;i<j;i++)
{if((j%i)==0)
{ n++;
s=s-i;
k[n]=i;
}
}
if(s==0)
{printf("%d is a wanshu: ",j);
for(i=0;i<n;i++)
printf("%d,",k[i]);
printf("%d\n",k[n]);
}
}
}
```

5 、 /* 下面程序的功能是将一个 4×4 的数组进行逆时针旋转 90 度后输出，要求原始数组的数据随机输入，新数组以 4 行 4 列的
方式输出，
请在空白处完善程序。 */

```
main()
```

WWW.515148.COM

```
{ int a[4][4],b[4][4],i,j; /*a 存放原始数组数据， b 存放旋转后数组数据 */
printf("input 16 numbers: ");
/* 输入一组数据存放到数组 a 中，然后旋转存放到 b 数组中 */
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<4;j++)
{ scanf("%d",&a[i][j]);
b[3-j][i]=a[i][j];
}printf("array b:\n");
for(i=0;i<4;i++)
{ for(j=0;j<4;j++)
printf("%6d",b[i][j]);
printf("\n");
}
}
```

6 、 /* 编程打印直角杨辉三角形 */

```
main()
{int i,j,a[6][6];
for(i=0;i<=5;i++)
{a[i][i]=1;a[i][0]=1;}
for(i=2;i<=5;i++)
for(j=1;j<=i-1;j++)
a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
for(i=0;i<=5;i++)
{for(j=0;j<=i;j++)
printf("%4d",a[i][j]);
printf("\n");}
}
```

7 、/* 通过键盘输入 3 名学生 4 门课程的成绩，
分别求每个学生的平均成绩和每门课程的平均成绩。
要求所有成绩均放入一个 4 行 5 列的数组中，输入时同一人数据间用空格 ，不同人用回车
其中最后一列和最后一行分别放每个学生的平均成绩、每门课程的平均成绩及班级总平均分。 */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{ float a[4][5],sum1,sum2;
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<4;j++)
```

WWW.515148.COM

```
scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
{ sum1=0;
for(j=0;j<4;j++)
sum1+=a[i][j];
a[i][4]=sum1/4;
}
for(j=0;j<5;j++)
{ sum2=0;
for(i=0;i<3;i++)
sum2+=a[i][j];
a[3][j]=sum2/3;
}for(i=0;i<4;i++)
{ for(j=0;j<5;j++)
printf("%6.2f",a[i][j]);
printf("\n");
}
}
```

8 、 /* 完善程序，实现将输入的字符串反序输出，如输入 windows 输出 swodniw 。 */

```
#include <string.h>
main()
{ char c[200],c1;
int i,j,k;
printf("Enter a string: ");
scanf("%s",c);
k=strlen(c);
for (i=0,j=k-1;i<k/2;i++,j--)
{ c1=c[i];c[i]=c[j];c[j]=c1; }
printf("%s\n",c);
}
```

指针法：

```
void invert(char *s)
{int i,j,k;
char t;
k=strlen(s);
for(i=0,j=k-1;i<k/2;i++,j--)
{ t=*(s+i); *(s+i)=*(s+j); *(s+j)=t; }
}
main()
{ FILE *fp;
char str[200],*p,i,j;
```

WWW.515148.COM

```
if((fp=fopen("p9_2.out","w"))==NULL)
{ printf("cannot open the file\n");
exit(0);
}
printf("input str:\n");
gets(str);
printf( " \n%s " ,str);
fprintf(fp, " %s " ,str);
invert(str);
printf( " \n%s " ,str);
fprintf(fp, " \n%s " ,str);
fclose(fp);}
```

9 、 /* 下面程序的功能是从字符数组 s 中删除存放在 c 中的字符。 */

```
#include <stdio.h>
main()
{ char s[80],c;
int j,k;
printf("\nEnter a string: ");
gets(s);
printf("\nEnter a character: ");
c=getchar( );
for(j=k=0;s[j]!= '\0';j++)
if(s[j]!=c)
s[k++]=s[j];
s[k]= '\0';
printf("\n%s",s);
}
```

10 、 /* 编写一个 void sort(int *x,int n) 实现将 x 数组中的 n 个数据从大到小排序。 n 及数组元素在主函数中输入。将结果显示在屏幕上并输出到文件 p9_1.out 中 */

```
#include<stdio.h>
void sort(int *x,int n)
{
int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(x[j]>x[k]) k=j;
if(k!=i)
{
t=x[i];
```

WWW.515148.COM

```
x[i]=x[k];
x[k]=t;
}
}
}
void main()
{FILE *fp;
int *p,i,a[10];
fp=fopen("p9_1.out","w");
p=a;
printf("Input 10 numbers:");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",p++);
p=a;sort(p,10);
for(;p<a+10;p++)
{ printf("%d ",*p);
fprintf(fp,"%d ",*p); }
system("pause");
fclose(fp);
}
```

11 、 已知数组 a 中的元素已按由小到大顺序排列， 以下程序的功能是将输入的一个数插入数组 a 中 ， 插入后 ， 数组 a 中的元素仍
然由小到大顺序排列 */

```
main()
{ int a[10]={0,12,17,20,25,28,30}; /*a[0] 为工作单元，从 a[1] 开始存放数据 */
int x , i, j=6; /*j 为元素个数 */
printf("Enter a number: ");
scanf("%d",&x);
a[0]=x;
i=j; /* 从最后一个单元开始 */
while(a[i]>x)
{ a[i+1]=a[i]; i--; } /* 将比 x 大的数往后移动一个位置 */
a[++i]=x;
j++; /* 插入 x 后元素总个数增加 */
for(i=1;i<=j;i++) printf("%8d",a[i]);
printf("\n");
}
```

12 、 /* 编写函数 replace(char *s,char c1,char c2) 实现将 s 所指向的字符串中所有字符 c1 用 c2 替换，字符串、字符 c1 和 c 2
均在主函数中输入，将原始字符串和替换后的字符串显示在屏幕上，并输出到文件

WWW.515148.COM

```
p10_2.out 中 */
#include<stdio.h>
replace(char *s,char c1,char c2)
{ while(*s!='\0')
{ if (*s==c1)
*s=c2;
s++;
}
}
main()
{ FILE *fp;
char str[100],a,b;
if((fp=fopen("p10_2.out","w"))==NULL)
{ printf("cannot open the file\n");
exit(0); }
printf("Enter a string:\n");
gets(str);
printf("Enter a&&b:\n");
scanf("%c,%c",&a,&b);
printf("%s\n",str);fprintf(fp,"%s\n",str);
replace(str,a,b);
printf("The new string is----%s\n",str);
fprintf(fp,"The new string is----%s\n",str);
fclose(fp);
}
```

13 、 /* 在一个字串 s1 中查找一子串 s2 ， 若存在则返回子串在主串中的起始位置 ， 不存在则返回 -1 。 */

```
main()
{char s1[6]="thisis";char s2[5]="is";
printf("%d\n",search(s1,s2));
system("pause");
}
int search(char s1[],char s2[])
{int i=0,j,len=strlen(s2);
while(s1[i]){
for(j=0;j<len;j++)
if(s1[i+j]!=s2[j]) break;
if(j>=len)return i;
else i++;
}
return -1;
}
```

WWW.515148.COM

14 、 /* 用指针变量输出结构体数组元素。 */

```
struct student
{
int num;
char *name;
char sex;
int age;
}stu[5]={{1001,"lihua",'F',18},{1002,"liuxing",'M',19},{1003,"huangke",'F',19},{1004,"fengshou",'
F',19},{1005,"Wangming",'M',
18}};
main()
{int i;
struct student *ps;
printf("Num \tName\t\t\tSex\tAge\t\n");
/* 用指针变量输出结构体数组元素。 */
for(ps=stu;ps<stu+5;ps++)
printf("%d\t%-10s\t\t%c\t%d\t\n",ps->num,ps->name,ps->sex,ps->age);
/* 用数组下标法输出结构体数组元素学号和年龄。 */
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d\t%d\t\n",stu[i].num,stu[i].age);
}
```

15 、 /* 建立一个有三个结点的简单链表： */#define NULL 0

```
struct student
{
int num;
char *name;
int age ;
struct student *next;
};
void main()
{
struct student a,b,c,*head,*p;
a.num=1001; a.name="lihua"; a.age=18; /* 对结点成员进行赋值 */
b.num=1002; b.name="liuxing"; b.age=19;
c.num=1003; c.name="huangke"; c.age=18;
head=&a; /* 建立链表， a 为头结点 */
a.next=&b;
b.next=&c;
c.next=NULL;
p=head; /* 输出链表 */
```

WWW.515148.COM

```
do{
printf("%5d,%s,%3d\n",p->num,p->name,p->age);
p=p->next;
}while(p!=NULL);
}
```

16 、 /* 输入一个字符串，判断其是否为回文。回文字符串是指从左到右读和从右到左读完全相同的字符串。 */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include<string.h>
main()
{ char s[100];
int i,j,n;
printf(" 输入字符串： \n");
gets(s);
n=strlen(s);
for(i=0,j=n-1;i<j;i++,j--)
if(s[i]!=s[j]) break;
if(i>=j) printf(" 是回文串 \n");
else printf(" 不是回文串 \n");
}
```

17 、 /* 冒泡排序，从小到大，排序后结果输出到屏幕及文件 myf2 .out*/

```
#include<stdio.h>
void fun(int a[],int n)
{int i,j,t;
for(i= 0 ;i<=n-1;i++)for(j=0;j<i;j++)
if(a[j]>a[j+1]) {t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}
}
main()
{int a[10]={12,45,7,8,96,4,10,48,2,46},n=10,i;
FILE *f;
if((f=fopen("myf2 .out ","w"))==NULL)
printf("open file myf2.out failed!\n");
fun(a,10);
for(i=0;i<10;i++)
{printf("%4d",a[i]);
fprintf(f,"%4d",a[i]);
}
fclose(f);
}
```

WWW.515148.COM

18 、编写函数 countpi ， 利用公式计算 π 的近似值 ， 当某一项的值小于 10 -5 时 ， 认为达到精度要求 ， 请完善函数 。 将结果显示在屏幕上并输出到文件 p7_3.out 中 。

```
#include<stdio.h>
double countpi(double eps) /*eps 为允许误差 */
{
int m=1;
double temp=1.0,s=0;
while(temp>=eps)
{ s+=temp;
temp=temp*m/(2*m+1);
m++;
}
return(2*s);
}
main()
{FILE *fp;
double eps=1e-5,pi;
if((fp=fopen("p7_3.out","w"))==NULL)
{ printf("cannot open the file\n");
exit(0);
}
pi= countpi(eps);
printf("pi=%lf\n",pi);
fprintf(fp,"pi=%lf\n",pi);
fclose(fp);
}
```

WWW.515148.COM